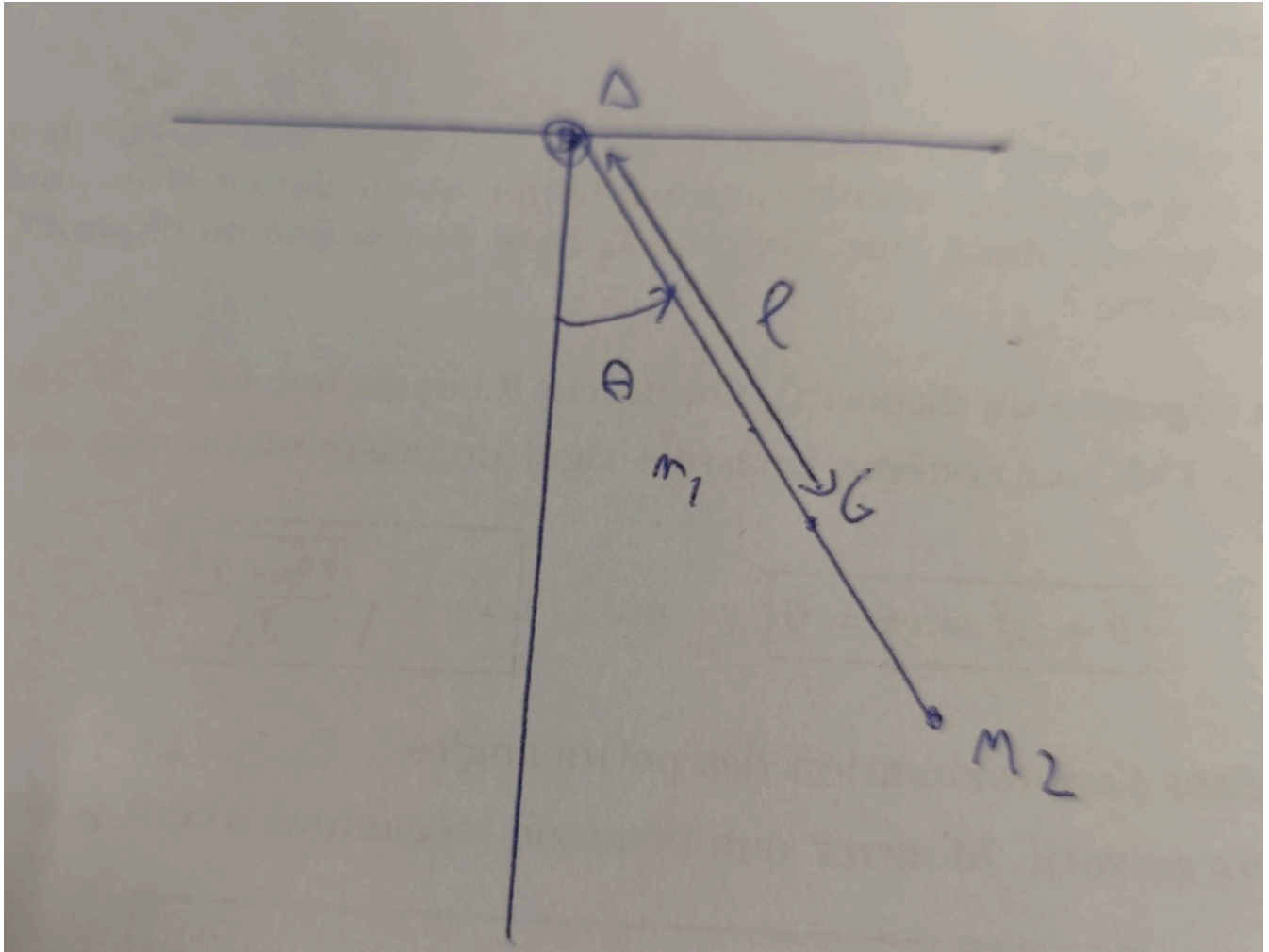


TP 20

I - Éléments théoriques

1.



2.

Système {masse + tige}

Référentiel Terrestre supposé Galiléen

Bilan des Forces :

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = -m_{tot}g\ell \sin(\theta)$$

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{R}) = 0$$

Selon le TMC, $J_\Delta \ddot{\theta} = -m_{tot}g\ell \sin(\theta)$

Ce qui donne $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin(\theta) = 0$ où $\omega_0 = \sqrt{\frac{m_{tot}g\ell}{J_\Delta}}$

Dans l'approximation des petits angles, on obtient un oscillateur harmonique.

3.

La force $\vec{P}$ est conservative et $\vec{R}$ ne travaille pas
Donc le système est conservatif

On multiplie $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta$ par $\dot{\theta}$ puis on primitive par rapport au temps

$$\ddot{\theta}\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin(\theta)\dot{\theta} = 0$$

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{m_{tot}\ell}{J_{\Delta}}\cos \theta = cste$$

$$\frac{1}{2}J_{\Delta}\dot{\theta}^2 - m_{tot}\ell \cos \theta = cste$$

$$\text{d'où } E_m = \frac{1}{2}J_{\Delta}\dot{\theta}^2 - m_{tot}g\ell \cos \theta + cste$$

II - Protocole

Expérience 1

$$m_1 = 60\text{g}$$

$$m_2 = 100\text{g}$$

Position : $L = 56,5\text{cm}$

$$m_{tot}OG = m_2L + m_1\frac{L}{2}$$

$$OG = \frac{m_2L + m_1\frac{L}{2}}{m_{tot}}$$

A.N.

$$OG = 45,9\text{cm}$$

Expérience 2

$$T_0 = 0,8\text{s}$$

$$\text{Donc } J_{\Delta} = \frac{m_{tot}g\ell}{4\pi^2}T_0^2$$

A.N.

$$J_{\Delta} = 0.0117$$